



SMAC03 – Grafos
Prof. Rafael Frinhani

ATIVIDADE 9 (AT9)

Assunto: 5. Árvores Geradoras.

Data de Entrega: 04/11 até as 20:40h.

1. **Objetivo:** Implementar funções para obtenção de árvores geradoras mínimas em grafos.
2. **Descrição:** A atividade consiste na implementação de funções para obtenção de Árvore Geradora Mínima. As atividades a serem executadas são:
 - i. Estude o conteúdo sobre “5. Árvores Geradoras” pelos *slides* da aula, se possível complementando com as referências bibliográficas da disciplina.
 - ii. Implemente as funções descritas a seguir:
 - `prim(matriz)`

Descrição: Obtém as arestas da árvore geradora mínima partir da matriz de adjacências de um grafo ponderado através do algoritmo de Prim.

Entrada: matriz de adjacências (tipo `numpy.ndarray`)

Saída: sequência de arestas correspondente a árvore geradora mínima (tipo `List`) e inteiro representando o custo da árvore geradora mínima (tipo `Integer`). Ex. [(0, 1), (1, 2)] 5
3. **Entrega:** A entrega das implementações deverá ser feita exclusivamente pelo Moodle (e-mails não serão aceitos):
 - Na implementação siga fielmente a máscara da função (nome, parâmetros de entrada e de saída, tipos de dados) conforme a seção “2. Descrição” no item ii.